ĐỀ LUYỆN SỐ 12 – BÀI 7C (1,0 điểm)

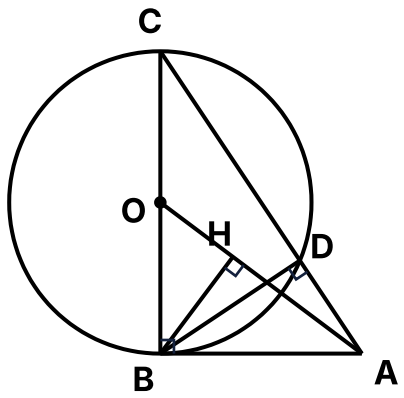
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Tiếp tuyến AB, đường kính BC, hình chiếu của B trên AO · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Từ điểm A nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$, vẽ tiếp tuyến AB (B là tiếp điểm) và đường kính BC. Đoạn AC cắt (O) tại điểm thứ hai D. Vẽ $BH \perp AO$ tại H.

Đã chứng minh: a) $BD \perp AC$ và bốn điểm A, B, H, D cùng thuộc một đường tròn. b) $OB^2 = OH \cdot OA$ và $AH \cdot AO = AD \cdot AC$.

c) Cho $AH = 16$ cm, $OH = 9$ cm. Tính R, AB và BD (làm tròn đến hàng phần trăm).



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 12

Tiếp tuyến AB, đường kính BC, hình chiếu của B trên AO

Đáp số: $R = 15$ cm; $AB = 20$ cm; $BD = \dfrac{60\sqrt{13}}{13} \approx 16{,}64$ cm.

$OA = AH + OH = 25$; $R^2 = OB^2 = OH \cdot OA = 225 \Rightarrow R = 15$ cm	0,25
$AB^2 = AH \cdot AO = 400 \Rightarrow AB = 20$ cm	0,25
$BC = 30$ cm, $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{1300} = 10\sqrt{13}$ cm	0,25
Từ $\triangle ADB \backsim \triangle ABC$: $\dfrac{BD}{BC} = \dfrac{AB}{AC} \Rightarrow BD = \dfrac{20 \cdot 30}{10\sqrt{13}} \approx 16{,}64$ cm	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy OA = AH − OH · Làm tròn sớm AC rồi mới chia

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 5, đề 3: tiếp tuyến AB, đường kính BC, AC cắt (O) tại D, BH ⊥ AO) (số liệu đã đổi).